

# Desigualdad de Hölder

**Teorema 1 (Desigualdad de Hölder).** Sea  $p \in (1, \infty)$  y  $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ ,  $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde  $q$  es el exponente conjugado de  $p$ .

**Demostración:** Si  $\|f\|_p = 0$  o  $\|g\|_q = 0$ , la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que  $\|f\|_p \neq 0$  y  $\|g\|_q \neq 0$  y definimos  $\widehat{f} := f/\|f\|_p$  y  $\widehat{g} := g/\|g\|_q$ .

$$\implies \|f \cdot g\|_1 = \int_{\Omega} |f(x) \cdot g(x)| \, d\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_{\Omega} |\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)| \, d\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young,  $\forall x \in \Omega : \left| \widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x) \right| \leq \frac{|\widehat{f}(x)|^p}{p} + \frac{|\widehat{g}(x)|^q}{q}$ .

$$\begin{aligned} \implies \|f \cdot g\|_1 &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left( \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\widehat{f}(x)|^p \, d\mu(x) + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |\widehat{g}(x)|^q \, d\mu(x) \right) = \\ &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \end{aligned}$$

■

## Referenciado en

- Prop-inclusion-lp-general
- Prop-inclusion-lp-esp-finito
- Desigualdad-minkowski